Hypothesen opstellen: H0, H1 en de richting

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 H_0 en H_1 opschrijven

Werk altijd in drie stappen: in H nul komt de gelijkheid met het getal uit de bewering, in H één komt jouw vermoeden, en de richting van dat vermoeden geeft de soort toets.

1 Een fabrikant beweert dat zijn zakken 500 gram wegen. Jij vermoedt dat ze te licht zijn.
H_0**:** $\mu = 500$ **en** H_1**:** $\mu < 500$**. Linkszijdig.**
Let erop dat te licht een richting geeft, dus kleiner dan. Daarom is de toets linkszijdig.

2 Een school zegt dat 60 procent slaagt. Jij vermoedt dat het anders ligt, maar je weet niet in welke richting.
H_0**:** $p = 0{,}60$ **en** H_1**:** p **is verschillend van** $0{,}60$**. Tweezijdig.**
Let erop dat je hier geen richting hebt. Dan staat er verschillend van in H één en is de toets tweezijdig.

3 Een nieuwe methode zou het gemiddelde punt boven 65 tillen.
H_0**:** $\mu = 65$ **en** H_1**:** $\mu > 65$**. Rechtszijdig.**
Let erop dat boven een richting geeft, dus groter dan. En let erop dat je mu gebruikt en niet p, want het gaat over een gemiddelde punt.

2 Eenzijdig of tweezijdig

Lees het teken in H één: groter dan is rechtszijdig, kleiner dan is linkszijdig, verschillend van is tweezijdig.

4 Welke richting?

a) rechtszijdig · b) linkszijdig

5 H_1: μ is verschillend van 100

tweezijdig

6 Je wil aantonen dat een middel schádelijk is, niet dat het anders is.

eenzijdig, want je kijkt maar naar één kant

Let erop dat de vraag naar één kant kijkt: schadelijk en niet anders. Daarom eenzijdig, ook al staat er geen formule bij.

3 Zoek de fout

Drie klassieke fouten: geen gelijkheid in H nul, twee verschillende getallen, of een hypothese over je eigen steekproef. Zet telkens het hele paar recht.

7 H_0: $\mu > 100$ en H_1: $\mu < 100$

In H_0 moet altijd een gelijkheid staan. Juist is H_0: $\mu = 100$ en H_1: $\mu < 100$.

Let erop dat H nul altijd een gelijkheid is. Dat is wat je toetst, en zonder vast getal kan je niets uitrekenen.

8 H_0: $\mu = 50$ en H_1: $\mu > 60$

De twee dekken niet alle mogelijkheden en gebruiken een ander getal: wat als μ vijfenvijftig is? Juist is H_0: $\mu = 50$ en H_1: $\mu > 50$.

Let erop dat de twee hypothesen samen alles moeten dekken en hetzelfde getal moeten gebruiken. Met 50 en 60 blijft er een gat tussen.

9 H_0: $\bar{x} = 20$ en H_1: $\bar{x} > 20$

Dat is een hypothese over je eigen steekproef, en die ken je al. Het moet over de populatie gaan: H_0: $\mu = 20$ en H_1: $\mu > 20$.

Let erop dat x-streep in geen van de twee hypothesen hoort. Een hypothese gaat altijd over de populatie.

4 De voorwaarden

Houd twee drempels vast: bij een gemiddelde moet n minstens 30 zijn, bij een proportie moeten n maal p en n maal één min p allebei minstens 10 zijn.

10 Een gemiddelde met n gelijk aan 45.

ja, 45 **is minstens** 30

11 Een proportie met n gelijk aan 100 en p gelijk aan $0{,}60$.

ja: n **is** 100**,** $n \cdot p$ **is** 60 **en** $n \cdot (1 - p)$ **is** 40

Let erop dat je beide producten moet nakijken, niet één: 60 en 40 halen allebei de drempel.

12 Een proportie met n gelijk aan 50 en p gelijk aan $0{,}08$.

nee, $n \cdot p$ **is** 4 **en dat haalt de drempel van tien niet**

Let erop dat het eerste product faalt: 50 maal 0,08 is 4. Eén product dat de drempel niet haalt, is genoeg om niet verder te rekenen.